2023-2024-1 大学物理 I（下）参考答案及评分标准（A、B 卷）

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

A 卷：BACBC，ACDBB　　B 卷：ABACC，BBBDC

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

A 卷：1. $a^2IB\sin\theta$　2. $\dfrac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi a}$　3. $-B_0S\omega\cos(2\omega t)$　4. $\dfrac{1}{4}B\omega l^2$

5. $0.4mm$　6. 5　7. $\dfrac{h}{\lambda}$；$h\dfrac{c}{\lambda}$　8. $-3.4eV$；$n=2$

B 卷：1. $\dfrac{h}{\lambda}$；$h\dfrac{c}{\lambda}$　2. $\dfrac{1}{4}B\omega l^2$　3. $-3.4eV$；$n=2$　4. $a^2IB\sin\theta$

5. $-B_0S\omega\cos(2\omega t)$　6. $0.4mm$　7. $\dfrac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi a}$　8. 5

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

A 卷 1（B 卷 3）：

1) $I=\dfrac{e}{T}=\dfrac{ev}{2\pi r}.$ (+2)　2) $B=13T$ (+1)

$B=\dfrac{\mu_0 I}{2r}=\dfrac{\mu_0 ev}{4\pi r^2}.$ (+3)　$P_m=9.152\times10^{-24}A\cdot m^2$ (+1)

$P_m=IS=\dfrac{evr}{2}.$ (+3)

A 卷 2（B 卷 1）：

1) $B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}$ (+4)

2) $\varepsilon=\int(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\int vBdx$ (+4)

$=\int_{x_0}^{x_0+L}v\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}dx=\dfrac{\mu_0 Iv}{2\pi}\ln\dfrac{x_0+L}{x_0}$ (+2)

A 卷 3（B 卷 4）：

1) 飞行器：$\delta=2ne$ (+3)

潜水器：$\delta=2ne+\dfrac{\lambda}{2}$ (+3)

2) 飞行器：$2ne=k\lambda\quad\lambda=450nm$ (+2)

潜水器：$2ne+\dfrac{\lambda}{2}=k\lambda\quad\lambda=600nm$ (+2)

A 卷 4（B 卷 2）：

$(a+b)\sin\theta=k\lambda$ (+5)

$(a+b)\sin30^\circ=3\lambda_1=4\lambda_2$ (+3)

$\therefore a+b=3600nm\quad\lambda_2$=450$nm$ (+2)